



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Frankfurt a. M.

Bachelor-Thesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

**Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als
digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen
sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von
Verhalten?**

von

Meshan Fernando

Erstgutachter/in

Dr. phil. Patrick Hedfeld

Matrikelnummer

617993

Abgabedatum

11.06.2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	IV
II.	Abkürzungsverzeichnis	V
III.	Formelverzeichnis	VI
IV.	Tabellenverzeichnis	VII
1.	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.3	Methodisches Vorgehen	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2.	Theoretische und technologische Grundlagen	5
2.1	Künstliche Intelligenz und Machine Learning	5
2.1.1	Grundbegriffe	5
2.1.2	Überwachungs- und Analyseverfahren	5
2.1.3	Empfehlungssysteme, Predictive Analytics und Verhaltenssteuerung	6
2.2	Digitale Informationssysteme	7
2.2.1	Systemarchitekturen	7
2.2.2	Datenflüsse und Entscheidungslogiken	9
2.2.3	Plattformökosysteme	10
2.3	Monitoring- und Bewertungssysteme	11
2.3.1	Datenerfassung	11
2.3.2	Analyse und Modellbildung	12
2.3.3	Algorithmische Bewertung und Klassifikation	12
2.4	Methodisches Vorgehen	13
2.4.1	Forschungsansatz	13
2.4.2	Literaturrecherche	13
2.4.3	Auswahlkriterien der Quellen	14
2.4.4	Methodische Grenzen	14
3.	KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen	16
3.1	Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse	16
3.1.1	Social-Media-Plattformen	16
3.1.2	Plattformökosysteme	17
3.1.3	Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile	18
3.2	Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen	18
3.2.1	Personalisierung	19
3.2.2	Ranking-Algorithmen	19
3.2.3	Reputations- und Scoring-Systeme	20

III

3.2.4	Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen	21
3.3	Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken	21
3.3.1	Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen .	21
3.3.2	Staatlich integrierte Monitoring-Systeme	21
3.3.3	Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungs- logik	21
4.	Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen	22
4.1	Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen	22
4.2	Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte	22
4.3	Ökonomische Interessen und Plattformlogiken	22
4.4	Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen	22
4.5	Governance- und Kontrollstrukturen	22
5.	Kritische Betrachtung	23
5.1	Grenzen der technologischen Analyse	23
5.2	Grenzen der Literaturbasis	23
5.3	Aussagekraft und methodische Limitationen	23
5.4	Normative und empirische Perspektiven	23
6.	Fazit und Ausblick	24
	Literaturverzeichnis	25

I Abbildungsverzeichnis

II Abkürzungsverzeichnis

AIS	Association for Information Systems
API	Application Programming Interface
BI	Business Intelligence
DSS	Decision Support System
HMM	Hidden-Markov-Modell
KI	Künstliche Intelligenz
MIS	Management-Informationssystem
ML	Machine Learning
NLP	Natural Language Processing
SCS	Social Credit System
SOA	Serviceorientierte Architektur
TPS	Transaction Processing System

III Formelverzeichnis

IV Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren zur Entstehung komplexer, datengetriebener Plattformökosysteme geführt, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens durchdringen. Soziale Netzwerke, Suchmaschinen und digitale Plattformen wie Google, TikTok, Meta oder X setzen zunehmend Künstliche Intelligenz (KI)-gestützte Systeme ein, um Nutzerverhalten zu erfassen, zu analysieren und gezielt zu beeinflussen. Durch algorithmische Steuerungsmechanismen und Engagement-Optimierung werden Inhalte personalisiert, Aufmerksamkeit kanalisiert und Interaktionsmuster systematisch gelenkt.¹

Moderne KI-gestützte Personalisierungssysteme erzeugen individualisierte Informationsumgebungen, die Wahrnehmung, Meinungsbildung und Entscheidungsprozesse der Nutzer nachhaltig prägen können.² Die daraus resultierende Verhaltensbeeinflussung wirft Fragen hinsichtlich individueller Autonomie, informationeller Selbstbestimmung und demokratischer Willensbildung auf.³

Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass algorithmisch gesteuerte Plattformen zur Verbreitung von Desinformation sowie zur Fragmentierung öffentlicher Diskurse beitragen können.⁴ Im Kontext des von Zuboff beschriebenen Überwachungs-kapitalismus werden diese Mechanismen für ökonomische Verwertungslogiken instrumentalisiert, während staatliche Akteure vergleichbare Technologien zur sozialen Kontrolle und politischen Steuerung einsetzen.⁵

Zudem ist festzustellen, dass viele dieser Systeme bislang nur unzureichend reguliert sind. Trotz weitreichender gesellschaftlicher Auswirkungen operieren algorithmische Monitoring- und Bewertungssysteme häufig in regulatorischen Grauzonen, in denen weder ausreichende Transparenzpflichten noch wirksame Kontrollmechanismen existieren.⁶

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme funktionieren und inwiefern sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens ermöglichen.

1.1 Problemstellung

Die zunehmende Durchdringung digitaler Lebenswelten durch algorithmische Systeme hat dazu geführt, dass Verhaltensbeeinflussung als strukturelles Merkmal moderner Platt-

¹Vgl. Srnicek(2017), S. 1 ff..

²TODO: Quelle einfügen

³TODO: Quelle einfügen

⁴TODO: Quelle einfügen

⁵TODO: Quelle einfügen

⁶TODO: Quelle einfügen

formökonomien betrachtet werden kann.⁷ Digitale Informationssysteme und KI-gestützte Plattformen erfassen kontinuierlich nutzerbezogene Daten und setzen diese mittels Machine Learning (ML)-basierter Analyseverfahren ein, um personalisierte Inhalte zu generieren, Nutzerverhalten zu prognostizieren und Interaktionen gezielt zu steuern.⁸

Die dabei eingesetzten Mechanismen der Engagement-Optimierung zielen primär auf die Maximierung von Verweildauer, Interaktionsraten und datenbasierter Monetarisierung ab. Empfehlungssysteme, Ranking-Algorithmen und personalisierte Werbesysteme bilden die technologische Grundlage einer umfassenden algorithmischen Steuerung, die über neutrale Informationsvermittlung hinausgeht.⁹

Parallel dazu gewinnen staatlich geprägte Überwachungs- und Bewertungssysteme an Bedeutung. Im Kontext des chinesischen Social Credit System (SCS) wird deutlich, wie datenbasierte Monitoring-Infrastrukturen mit Mechanismen sozialer Bewertung und Verhaltensregulierung verknüpft werden können.¹⁰ Die Konvergenz kommerzieller und staatlicher Überwachungslogiken verdeutlicht die gesellschaftspolitische Tragweite algorithmischer Monitoring-Systeme.¹¹

Aus wissenschaftlicher Perspektive ergeben sich hieraus mehrere zentrale Problemfelder: Erstens erschwert die Intransparenz proprietärer Algorithmen eine unabhängige Bewertung ihrer Wirkungsmechanismen.¹² Zweitens werden Desinformationsdynamiken und soziale Fragmentierung durch algorithmische Verstärkungseffekte begünstigt.¹³ Drittens erweisen sich bestehende regulatorische Rahmen als unzureichend, um den Herausforderungen algorithmischer Verhaltensbeeinflussung angemessen zu begegnen.¹⁴

Die vorliegende Arbeit adressiert diese Problemstellung durch eine systematische Untersuchung der Funktionsweise, Wirkungsmechanismen und gesellschaftlichen Implikationen KI-gestützter Monitoring-Systeme.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die systematische Untersuchung KI-gestützter Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme sowie die Analyse ihrer Möglichkeiten zur datenbasierten Erfassung, Bewertung und Beeinflussung menschlichen Verhaltens.

Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Untersuchungsschwerpunkte: die technologischen Grundlagen algorithmischer Steuerung und Engagement-Optimierung, die Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung durch KI-gestützte Personalisierungssysteme, die Rolle von

⁷TODO: Quelle einfügen

⁸TODO: Quelle einfügen

⁹TODO: Quelle einfügen

¹⁰TODO: Quelle einfügen

¹¹TODO: Quelle einfügen

¹²TODO: Quelle einfügen

¹³TODO: Quelle einfügen

¹⁴TODO: Quelle einfügen

Desinformation und sozialer Fragmentierung im Kontext algorithmischer Plattformlogiken, die ökonomischen Verwertungsstrukturen des Überwachungskapitalismus sowie die Möglichkeiten politischer Einflussnahme durch datenbasierte Monitoring-Systeme.¹⁵

Darüber hinaus werden auf Grundlage der Literaturanalyse Hypothesen zur Wirkungsweise algorithmischer Monitoring-Systeme formuliert, die als Ausgangspunkt für weiterführende empirische Forschung dienen können.

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:

„Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens?“

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wird ein literaturbasierter, konzeptionell-analytischer Forschungsansatz verfolgt. Die Untersuchung stützt sich auf eine systematische Literaturrecherche und theoriegeleitete Analyse wissenschaftlicher Fachliteratur aus den Bereichen KI, digitale Informationssysteme, Plattformökonomie, algorithmische Überwachung sowie Verhaltens- und Kommunikationsforschung.

1.3 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit folgt einem literaturbasierten, konzeptionell-analytischen Forschungsansatz. Es wird keine empirische Datenerhebung durchgeführt. Stattdessen werden wissenschaftliche Publikationen systematisch ausgewertet, um die Funktionsweise KI-gestützter Monitoring-Systeme sowie deren sozioökonomische Implikationen zu analysieren.

Die Wahl dieses methodischen Vorgehens begründet sich durch den soziotechnischen Charakter des Untersuchungsgegenstandes: KI-gestützte Monitoring-Systeme operieren als proprietäre Systeme, deren interne Algorithmen und Datenstrukturen für externe Forschung nicht unmittelbar zugänglich sind.¹⁶ Eine literaturbasierte Analyse ermöglicht es, bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch zusammenzuführen und in einen kohärenten analytischen Rahmen zu überführen.

Die Literaturrecherche orientiert sich an den Grundsätzen systematischer Literaturanalysen. Zur Identifikation relevanter Quellen werden wissenschaftliche Datenbanken wie Google Scholar, SpringerLink, IEEE Xplore, ACM Digital Library sowie Web of Science herangezogen. Die Auswahl der Literatur erfolgt anhand definierter Kriterien hinsichtlich wissenschaftlicher Qualität, thematischer Relevanz, Aktualität und methodischer Transparenz.

Die Analyse der identifizierten Literatur erfolgt durch thematische Kategorisierung und systematische Synthese. Dabei werden technologische Systemstrukturen, Datenverarbei-

¹⁵TODO: Quelle einfügen

¹⁶TODO: Quelle einfügen

tungsmechanismen und sozioökonomische Wirkungszusammenhänge herausgearbeitet und in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die aufeinander aufbauend die Forschungsfrage systematisch bearbeiten.

Kapitel 2 behandelt die theoretischen und technologischen Grundlagen. Zunächst werden zentrale Begriffe und Konzepte aus den Bereichen KI, ML und digitale Informationssysteme erläutert. Anschließend werden Monitoring- und Bewertungssysteme sowie relevante Verfahren der Datenerfassung, algorithmischen Analyse und Klassifikation dargestellt.

Kapitel 3 untersucht KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Datenerfassung und digitalen Verhaltensanalyse innerhalb moderner Plattformökosysteme. Zudem werden algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen wie Personalisierung, Ranking-Algorithmen, Reputations- und Scoring-Systeme sowie Engagement-Optimierung analysiert. Abschließend erfolgt ein Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken zwischen plattformzentrierten und staatlich integrierten Monitoring-Systemen.

Kapitel 4 widmet sich den sozioökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen algorithmischer Monitoring-Systeme. Dabei werden Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen, Verhaltensdynamiken, ökonomische Plattformlogiken sowie politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen betrachtet. Darüber hinaus werden Governance- und Kontrollstrukturen diskutiert.

Kapitel 5 bietet eine kritische Betrachtung der Arbeit, einschließlich der Grenzen der technologischen Analyse, der Literaturbasis sowie methodischer Limitationen.

Kapitel 6 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Monitoring-Systeme und digitaler Informationssysteme.

2 Theoretische und technologische Grundlagen

2.1 Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Dieses Kapitel vermittelt die technologischen Grundlagen, die für das Verständnis von KI-gestütztem Monitoring und algorithmischer Governance notwendig sind.

2.1.1 Grundbegriffe

Künstliche Intelligenz (KI) befasst sich im Kern mit der Frage, wie Maschinen eine Welt, die weit größer und komplizierter ist als sie selbst, wahrnehmen, verstehen, vorhersagen und manipulieren können.¹⁷ Ein zentrales Konzept ist hierbei der rationale Agent, der seine Umwelt durch Sensoren wahrnimmt und über Aktuatoren darauf einwirkt. Ein solcher Agent gilt als rational, wenn er für jede mögliche Wahrnehmungssequenz eine Aktion wählt, die unter Berücksichtigung seines Wissens das erwartete Leistungsmaß maximiert.¹⁸

Machine Learning (ML) ist ein Teilbereich der KI, der es Systemen ermöglicht, sich an neue Umstände anzupassen sowie Muster in Daten zu erkennen und zu extrapolieren.¹⁹ Die Quellen unterscheiden dabei drei wesentliche Lernparadigmen:

- **Überwachtes Lernen (Supervised Learning):** Das System lernt Funktionen auf Basis von markierten Beispieldaten (Inputs und Zielvorgaben).²⁰
- **Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning):** Hierbei werden Kategorien oder Strukturen in Sammlungen nicht etikettierter Daten erkannt, beispielsweise durch Clustering.²¹
- **Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning):** Ein Agent lernt durch Interaktion mit einer Umgebung, indem er für seine Aktionen Belohnungen oder Bestrafungen erhält, um eine optimale Strategie zu entwickeln.²²

2.1.2 Überwachungs- und Analyseverfahren

Monitoring in digitalen Ökosystemen basiert auf der Interpretation von Sensordaten, die Aspekte der Umgebung in eine für Computer verwertbare Form übersetzen.²³ Ein wesentliches Verfahren ist die Datenassoziation, bei der mehrere Beobachtungen kombiniert werden, um Objekte in einer komplexen Welt konsistent zu verfolgen.

Die erhobenen Daten werden häufig zu digitalen Nutzerprofilen zusammengeführt. Die-

¹⁷Vgl. Russell & Norvig(2021), S. 1 ff..

¹⁸Vgl. Russell & Norvig(2021), S. 34.

¹⁹Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²⁰Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²¹Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²²Vgl. Sutton & Barto(2018), S. 1 ff..

²³TODO: Quelle einfügen

se Profile enthalten Informationen über Interessen, Verhaltensmuster, Präferenzen sowie Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Handlungen. Nutzerprofile bilden die Grundlage vieler datengetriebener Analyse-, Prognose- und Empfehlungssysteme, da sie eine individualisierte Bewertung und Vorhersage von Nutzerverhalten ermöglichen.²⁴

Für die Analyse werden häufig Hidden-Markov-Modelle (Hidden-Markov-Modell (HMM)) eingesetzt, die sich besonders für zeitliche oder dynamische Prozesse eignen, bei denen die eigentlichen Zustände nicht direkt beobachtbar („hidden“) sind, sondern nur über stochastisch abhängige Beobachtungen erschlossen werden können.²⁵ Im Bereich des unüberwachten Lernens spielt die Ausreißererkennung (Outlier Detection) eine wichtige Rolle, um Datenpunkte zu identifizieren, die durch Rauschen, Messfehler oder ungewöhnliches Verhalten stark von der Norm abweichen.²⁶

Ein weiteres zentrales Analyseverfahren stellen Scoring- und Ranking-Systeme dar. Hierbei werden Personen, Inhalte oder Objekte anhand definierter Merkmale bewertet und in eine Rangfolge eingeordnet. Die daraus resultierenden Bewertungen dienen häufig als Grundlage für automatisierte Entscheidungen, Personalisierungsmechanismen und die Priorisierung von Informationen innerhalb digitaler Plattformen.²⁷

2.1.3 Empfehlungssysteme, Predictive Analytics und Verhaltenssteuerung

Predictive Analytics nutzt maschinelle Intelligenz, um Vorhersagen über menschliches Verhalten zu erstellen, wobei diese Vorhersagen umso wertvoller werden, je näher sie der Gewissheit kommen.²⁸ Diese Systeme basieren oft auf Wahrscheinlichkeitsmodellen wie Bayesschen Netzen, die Abhängigkeiten zwischen Variablen darstellen, um auch unter Unsicherheit fundierte Schlüsse ziehen zu können.²⁹

Die Grundlage moderner Predictive-Analytics-Systeme besteht häufig in der kontinuierlichen Auswertung großer Mengen historischer und aktueller Verhaltensdaten. Ziel ist die Identifikation von Mustern, Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Handlungen. Die Qualität solcher Vorhersagen steigt dabei in der Regel mit der Menge und Aktualität der verfügbaren Daten.³⁰

Empfehlungssysteme sind eine spezifische Anwendung, bei der Algorithmen die Präferenzen eines Nutzers mit denen anderer abgleichen, um relevante Informationen oder kulturelle Inhalte vorzuschlagen.³¹

Empfehlungssysteme basieren häufig auf Verfahren des kollaborativen Filterns, der Inhalts-

²⁴TODO: Quelle einfügen

²⁵TODO: Quelle einfügen

²⁶TODO: Quelle einfügen

²⁷TODO: Quelle einfügen

²⁸TODO: Quelle einfügen

²⁹TODO: Quelle einfügen

³⁰TODO: Quelle einfügen

³¹TODO: Quelle einfügen

analyse oder hybriden Ansätzen. Dabei werden Nutzerpräferenzen analysiert, um relevante Inhalte, Produkte oder Informationen vorzuschlagen. Solche Systeme finden Anwendung in sozialen Netzwerken, Streaming-Plattformen, Suchmaschinen und E-Commerce-Systemen.³²

Zwischen Nutzer und Plattform entstehen dabei kontinuierliche Rückkopplungsschleifen. Jede Interaktion eines Nutzers erzeugt neue Daten, welche zur Verbesserung zukünftiger Vorhersagen und Empfehlungen genutzt werden. Dieser Prozess ermöglicht eine fortlaufende Optimierung algorithmischer Modelle und eine zunehmend präzisere Analyse individuellen Verhaltens.³³

In der Logik des sogenannten Überwachungskapitalismus werden solche Systeme genutzt, um aus „Verhaltensüberschüssen“ Vorhersageprodukte zu fertigen, die in speziellen Märkten für zukünftiges Verhalten gehandelt werden.³⁴ Das Ziel ist hierbei oft nicht nur die Vorhersage, sondern die Verhaltensmodifikation, um garantierte kommerzielle Ergebnisse zu erzielen.³⁵

Aus Sicht digitaler Plattformen beschränkt sich die Nutzung solcher Systeme nicht ausschließlich auf die Vorhersage zukünftigen Verhaltens. Vielmehr können algorithmische Empfehlungen, Rankings und Personalisierungsmechanismen genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu lenken, Interaktionen zu fördern und bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher zu machen. Die Übergänge zwischen Verhaltensprognose und Verhaltensbeeinflussung bilden dabei einen zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.³⁶

2.2 Digitale Informationssysteme

Das Verständnis moderner Monitoring-Systeme setzt eine fundierte Auseinandersetzung mit der theoretischen Basis digitaler Informationssysteme voraus. In der Wirtschaftsinformatik werden diese Systeme nicht rein technologisch betrachtet, sondern als komplexe Gefüge, die weit über Hardware- und Softwarekomponenten hinausgehen. Die folgenden Abschnitte erläutern die grundlegenden Systemarchitekturen, die internen Datenflüsse sowie die wachsende Bedeutung von Plattformökosystemen als Rahmen für datengetriebene Dienste.

2.2.1 Systemarchitekturen

Ein digitales Informationssystem lässt sich grundlegend als ein Satz miteinander verbundener Komponenten definieren, die Daten sammeln, verarbeiten, speichern und verteilen, um Entscheidungsprozesse und Kontrollmechanismen in einer Organisation zu unterstüt-

³²TODO: Quelle einfügen

³³TODO: Quelle einfügen

³⁴TODO: Quelle einfügen

³⁵TODO: Quelle einfügen

³⁶TODO: Quelle einfügen

zen.³⁷ Der theoretische Kern dieser Definition liegt in der Betrachtung als soziotechnisches System. In diesem Ansatz wird das Informationssystem nicht isoliert als Technologie verstanden, sondern als ein Zusammenspiel der Dimensionen Organisation, Management und Technologie. Die Leistung eines solchen Systems wird dann optimiert, wenn sich Technologie und Organisation gegenseitig anpassen, bis eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht ist. Dabei bilden Menschen, ihre Rollen und die politische Kultur innerhalb einer Organisation die soziale Komponente, während Daten und Infrastruktur die technologische Basis darstellen.³⁸

Die technische Realisierung dieser Systeme erfolgt über verschiedene Architekturmuster. Historisch bedeutsam ist die Client-Server-Architektur, bei der spezialisierte Rechnerplattformen (Server) Funktionen wie Datenbankmanagement oder Programmausführung für andere Computer im Netzwerk (Clients) bereitstellen. Diese Architektur minimiert den Netzwerkverkehr, da nur die für eine spezifische Abfrage benötigten Daten übertragen werden, und ermöglicht eine zentrale Implementierung von Sicherheitsmechanismen auf dem Server. Moderne Erweiterungen führen zu Mehrschichtarchitekturen (Multi-Tier Architecture), in denen beispielsweise Applikationsserver zwischen den browserbasierten Clients und den Backend-Datenbanken agieren, um die Lastverteilung und Wartbarkeit zu erhöhen.³⁹

Einen weiteren Evolutionsschritt stellt die serviceorientierte Architektur (Serviceorientierte Architektur (SOA)) dar. Sie nutzt modulare Anwendungsdienste, die es Systemen ermöglichen, standardisiert miteinander zu interagieren. Diese Modularität erlaubt es Unternehmen, bestehende Anwendungen als Bausteine für neue, funktionsübergreifende Prozesse zu nutzen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit massiv erhöht. In einer noch feingranulareren Form finden sich Microservices, die durch eine erweiterbare Codebasis Kernfunktionalitäten bereitstellen, welche von spezialisierten Zusatzmodulen (Apps) über definierte Schnittstellen (Application Programming Interface (API)s) angesprochen werden.⁴⁰

In der aktuellen Praxis dominieren zunehmend Cloud-basierte Informationssysteme. Hierbei werden IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Anwendungen über das Internet als Abonnementservice bereitgestellt. Cloud-Modelle bieten eine hohe Skalierbarkeit, also die Fähigkeit, die Verarbeitungskapazität dynamisch an steigende Nutzerzahlen oder Transaktionsvolumina anzupassen, ohne massiv in physische Infrastruktur investieren zu müssen. Diese modernen Architekturen bilden das technologische Rückgrat für die Verarbeitung jener massiven Datenmengen, die in Monitoring-Szenarien anfallen.⁴¹

Die strukturelle Beschaffenheit dieser Architekturen bestimmt maßgeblich, wie Informationen innerhalb des Systems fließen und welche Logiken zur Verarbeitung dieser Daten

³⁷TODO: Quelle einfügen

³⁸TODO: Quelle einfügen

³⁹TODO: Quelle einfügen

⁴⁰TODO: Quelle einfügen

⁴¹TODO: Quelle einfügen

herangezogen werden können.

2.2.2 Datenflüsse und Entscheidungslogiken

Innerhalb digitaler Informationssysteme durchlaufen Daten einen definierten Lebenszyklus, der mit der Datenerfassung (Input) beginnt. Dieser Prozess umfasst das Sammeln und Erfassen von Rohdaten aus der internen oder externen Umgebung des Systems. Eine effiziente Methode ist hierbei die Quellendatenautomatisierung (Source Data Automation), bei der Daten unmittelbar am Ort ihrer Entstehung in digitaler Form erfasst werden, beispielsweise durch Sensoren oder mobile Endgeräte. Die anschließende Datenverarbeitung (Processing) transformiert diese Rohdaten in Informationen, indem sie klassifiziert, sortiert, berechnet oder formatiert werden, um ihnen eine Bedeutung für den menschlichen Nutzer zu verleihen.⁴²

Die Gewinnung von Informationen dient primär der Entscheidungsunterstützung. Während operative Systeme (Transaction Processing Systems – Transaction Processing System (TPS)) tägliche Routinetransaktionen verarbeiten, aggregieren Management-Informationssysteme (Management-Informationssystem (MIS)) diese Daten zu Berichten, um die Effizienz der Betriebsabläufe zu überwachen. Für komplexere, unstrukturierte Problemstellungen werden Decision Support Systems (Decision Support System (DSS)) eingesetzt. Ein DSS kombiniert Daten mit anspruchsvollen Analysemodellen, um „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchzuspielen und Managern bei individuellen, nicht-routinemäßigen Entscheidungen zu assistieren.⁴³

Im Bereich der Business Intelligence (Business Intelligence (BI)) werden diese Konzepte weiter gefasst. BI umfasst Prozesse und Softwaretools zur Sammlung, Analyse und Bereitstellung von Daten, um fundierte organisatorische Entscheidungen zu treffen. Durch Techniken wie Predictive Analytics können auf Basis historischer Daten und Annahmen über zukünftige Bedingungen Vorhersagen über Ereignisse, wie etwa künftige Umsätze oder das Ausfallrisiko von Kunden, getroffen werden. Ein wesentlicher Trend ist hierbei die zunehmende Automatisierung. Automatisierte Entscheidungsprozesse nutzen Algorithmen und mathematische Modelle, um in Echtzeit auf Probleme oder Chancen zu reagieren (Sense and Respond).⁴⁴

Für KI-gestützte Monitoring-Systeme sind diese Entscheidungslogiken von zentraler Bedeutung. Da menschliche Akteure in hochvolumigen Datenumgebungen oft als Hindernis für die Effizienz angesehen werden, sind Systeme so konzipiert, dass sie weitgehend autonom agieren. Die Qualität der Entscheidungsunterstützung hängt dabei direkt von der Fähigkeit des Systems ab, Muster in den Datenströmen zu erkennen und diese in präskriptive Handlungsanweisungen zu übersetzen. Der Zusammenhang zwischen systematischer

⁴²TODO: Quelle einfügen

⁴³TODO: Quelle einfügen

⁴⁴TODO: Quelle einfügen

Datenanalyse und organisatorischem Erfolg wird besonders deutlich, wenn Organisationen „auf Basis von Analysen konkurrieren“ (Competing on Analytics), indem sie jeden Aspekt ihrer Geschäftsprozesse optimieren.⁴⁵

Diese internen Logiken der Datenverarbeitung und Entscheidung finden ihren stärksten Ausdruck heute in vernetzten Infrastrukturen, die über einzelne Organisationen hinausgehen.

2.2.3 Plattformökosysteme

Die moderne Informationsökonomie ist geprägt durch den Aufstieg von digitalen Plattformen, die als Geschäftsmodelle fungieren, welche wertschöpfende Interaktionen zwischen externen Produzenten und Konsumenten ermöglichen. Plattformen stellen eine offene Infrastruktur bereit und definieren die Regeln für diesen Austausch. In der Literatur wird zwischen zwei Grundtypen unterschieden: Innovationsplattformen, die technologische Bausteine für Drittanbieter bereitstellen (z. B. iOS, Android, AWS), und Transaktionsplattformen, die als Vermittler auf Marktplätzen agieren (z. B. Amazon Marketplace, Facebook, Uber).⁴⁶

Ein entscheidendes Merkmal von Plattformen ist das Auftreten von Netzwerkeffekten. Diese positiven Rückkopplungsschleifen führen dazu, dass der Wert einer Plattform für jeden einzelnen Nutzer steigt, je mehr andere Teilnehmer dem Netzwerk beitreten. Dabei wird zwischen direkten Effekten (Nutzer ziehen Nutzer an) und indirekten bzw. kreuzseitigen Effekten (eine Marktseite zieht die andere an, z. B. App-Entwickler und Smartphone-Nutzer) differenziert. Diese Dynamik verleiht Plattformen eine natürliche Tendenz zur Monopolisierung und ermöglicht ein exponentielles Wachstum, da sie „Asset-light“ operieren – also Werte schöpfen, ohne die zugrunde liegenden Ressourcen (wie Fahrzeuge bei Uber oder Immobilien bei Airbnb) selbst besitzen zu müssen.⁴⁷

In diesem Kontext werden Daten zur zentralen Ressource. Plattformen sind als „extraktiver Apparat“ konzipiert, der kontinuierlich Daten aus Nutzeraktivitäten, natürlichen Prozessen und Transaktionen gewinnt. Diese Daten dienen nicht nur der Personalisierung von Diensten, sondern verbessern durch maschinelles Lernen auch stetig die Algorithmen für Suche und Empfehlungen, was wiederum die Plattform attraktiver macht. Die Plattform-Governance spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da der Plattformbetreiber die Regeln festlegt, nach denen Produkte entwickelt und Interaktionen bewertet werden.⁴⁸

Beispiele wie Google, YouTube, Facebook, TikTok und Amazon illustrieren, wie Plattformökosysteme als Grundlage datengetriebener Dienste fungieren. Sie nutzen Algorithmen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu steuern, Inhalte zu ranken und das Verhalten durch

⁴⁵TODO: Quelle einfügen

⁴⁶TODO: Quelle einfügen

⁴⁷TODO: Quelle einfügen

⁴⁸TODO: Quelle einfügen

gezielte Empfehlungen zu beeinflussen. Die massenhafte Sammlung digitaler Fußabdrücke ermöglicht die Erstellung umfassender Nutzungsprofile, die zur Grundlage für algorithmische Entscheidungen über die Sichtbarkeit von Informationen werden.⁴⁹

Die in diesem Kapitel dargelegten Grundlagen der Systemarchitekturen, Datenflüsse und Plattformlogiken verdeutlichen, dass digitale Informationssysteme die infrastrukturelle Voraussetzung für modernes Monitoring schaffen. Der Übergang von der rein funktionalen Unterstützung organisatorischer Prozesse hin zu einer umfassenden, algorithmisch gesteuerten Verhaltenssteuerung führt direkt zum nächsten Kapitel, welches sich spezifisch mit den Mechanismen von Monitoring- und Bewertungssystemen befasst.

2.3 Monitoring- und Bewertungssysteme

Das Verständnis von KI-gestützten Monitoring-Systemen erfordert eine detaillierte Betrachtung der Prozesse, durch die Daten in verwertbare Informationen und schließlich in algorithmische Entscheidungen transformiert werden. Monitoring-Systeme fungieren hierbei als intelligente Agenten, die ihre Umwelt kontinuierlich durch Sensoren wahrnehmen, um einen internen Zustand abzubilden und darauf basierend Vorhersagen oder Handlungen zu generieren.⁵⁰

2.3.1 Datenerfassung

Die Grundlage jedes Monitoring-Systems ist die systematische Erfassung von Daten, die oft als „Source Data Automation“ bezeichnet wird, wobei Daten unmittelbar am Entstehungsort in digitaler Form aufgezeichnet werden.⁵¹ Diese Erfassung erfolgt durch eine Vielzahl eingebetteter Sensoren in mobilen Endgeräten, Browsern oder Wearables, die Interaktionen, Standorte, Suchanfragen und biometrische Merkmale registrieren. Nutzer hinterlassen so kontinuierlich digitale Fußabdrücke (Breadcrumbs), die ein präziseres Bild des Lebens zeichnen, als dies durch bewusste Selbstauskünfte möglich wäre. In modernen Plattformökosystemen werden diese massiven Volumina an Verhaltensdaten oft in zentralen Data Lakes zusammengeführt, um eine ganzheitliche Analyse über verschiedene Geräte und Dienste hinweg zu ermöglichen. Ein entscheidendes Merkmal ist hierbei die Echtzeitdatenerfassung, die es ermöglicht, Informationen unmittelbar am Entstehungsort digital zu verarbeiten und ohne Zeitverzug in das System einzuspeisen.⁵² In digitalen Ökosystemen führt dieser Prozess zur „Datafication“, bei der menschliches Verhalten und soziale Phänomene in maschinenlesbare Datenformate übersetzt werden, was eine kontinuierliche Extraktion von Verhaltensüberschüssen ermöglicht.⁵³ Diese umfassende Datensammlung ist darauf ausgerichtet, eine „perfekte Erinnerung“ an die Nutzeraktivitäten zu entwickeln, wobei Informationen wie Geodaten, Rechenplattformen und soziale

⁴⁹TODO: Quelle einfügen

⁵⁰TODO: Quelle einfügen

⁵¹TODO: Quelle einfügen

⁵²TODO: Quelle einfügen

⁵³TODO: Quelle einfügen

Beziehungen zu detaillierten Profilen verknüpft werden.⁵⁴ Die technische Infrastruktur erlaubt es dabei, sowohl strukturierte Transaktionsdaten als auch unstrukturierte Rohdaten in massiven Volumina zu erfassen, was die Voraussetzung für die anschließende Analyse und Modellbildung schafft.

2.3.2 Analyse und Modellbildung

Nach der Erfassung müssen die Daten gefiltert und verarbeitet werden, um den sogenannten „Belief State“ des Systems über die Umwelt aufrechtzuerhalten, ein Prozess, der auch als Zustandschätzung bezeichnet wird.⁵⁵ In komplexen Umgebungen wird die Welt oft in Zeitabschnitten (Time Slices) betrachtet, wobei beobachtbare Variablen genutzt werden, um auf unbeobachtbare interne Zustände zu schließen. Zur Verarbeitung unstrukturierter Textdaten setzen Systeme Verfahren des Natural Language Processing (Natural Language Processing (NLP)) ein, um menschliche Kommunikation für Algorithmen lesbar zu machen. Eine spezifische Anwendung ist die Sentiment Analysis, mit der emotionale Zustände und Einstellungen aus Nutzerbeiträgen extrahiert werden können.⁵⁶ Im organisatorischen Kontext dient die Analyse zudem der Nutzersegmentierung, bei der Profile auf Basis von Verhaltensmustern in Gruppen klassifiziert werden, um gezielte Strategien anzuwenden. Ein Kernbereich der Analyse ist die Anomalieerkennung, bei der Algorithmen Muster identifizieren, die signifikant von einer definierten Norm oder einem Basisverhalten abweichen, wie es beispielsweise bei der Erkennung von Kreditkartenbetrug der Fall ist.⁵⁷ Die Modellbildung stützt sich dabei häufig auf Wahrscheinlichkeitsmodelle, die es erlauben, Vorhersagen über zukünftige Zustände auf Basis bisheriger Evidenz zu treffen. Hierbei werden maschinelle Lernverfahren eingesetzt, um Funktionen zu optimieren, die eine Eingabe (z. B. eine Transaktion) auf eine Ausgabe (z. B. ein Label „Betrug“) abbilden, wobei die Genauigkeit dieser Funktion durch kontinuierliches Training an historischen Daten verbessert wird.⁵⁸ Dieser Prozess wird durch Feedback-Schleifen verstärkt, in denen das System aus den Reaktionen der Nutzer lernt und seine Vorhersagemodelle kontinuierlich optimiert. Diese Modelle bilden das Rückgrat für die Bewertung und Klassifikation der Nutzer innerhalb des Systems.

2.3.3 Algorithmische Bewertung und Klassifikation

Die algorithmische Bewertung bildet die Brücke zwischen Analyse und Verhaltensbeeinflussung. Diese Systeme nutzen Verfahren wie das „Collaborative Filtering“, bei dem Ähnlichkeiten zwischen den Mustern verschiedener Nutzer berechnet werden, oder „Content-based Filtering“, das auf den Merkmalen der vom Nutzer bevorzugten Objekte basiert.⁵⁹

⁵⁴TODO: Quelle einfügen

⁵⁵TODO: Quelle einfügen

⁵⁶TODO: Quelle einfügen

⁵⁷TODO: Quelle einfügen

⁵⁸TODO: Quelle einfügen

⁵⁹TODO: Quelle einfügen

Zentral ist hierbei die Engagement Prediction, bei der Algorithmen die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Nutzer auf einen bestimmten Stimulus reagieren wird. Basierend auf diesen Werten steuern Ranking-Systeme die Sichtbarkeit von Informationen in personalisierten Feeds.⁶⁰ Zur Bewertung der Nutzerintegrität oder Leistungsfähigkeit werden zudem Scoring-Systeme eingesetzt, die beispielsweise Reputationswerte berechnen oder die Wahrscheinlichkeit für unerwünschtes Verhalten wie Hate Speech bewerten.⁶¹ Diese Form der Bewertung ermöglicht ein gezieltes Nudging, bei dem Nutzer durch subtile Reize oder die zeitliche Platzierung von Schaltflächen (z. B. „BUY“-Buttons) in eine gewünschte Richtung gelenkt werden. Das Monitoring-System transformiert somit die Datenerfassung über die Analyse und Vorhersage direkt in eine algorithmische Governance, die darauf abzielt, die Unsicherheit über zukünftiges Verhalten zu minimieren und Handlungen im Sinne des Systembetreibers zu optimieren.⁶²

2.4 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit folgt einem systematischen, literaturbasierten Forschungsansatz, um die Funktionsweise und Auswirkungen von KI-gestützten Monitoring-Systemen theoretisch zu durchdringen. Das methodische Vorgehen orientiert sich an etablierten Standards der Wirtschaftsinformatik, um Transparenz und wissenschaftliche Strenge zu gewährleisten.

2.4.1 Forschungsansatz

Der Forschungsansatz dieser Arbeit ist als qualitative, theoriegeleitete Literaturanalyse konzipiert. Ziel ist es, den aktuellen Erkenntnisstand zu KI-gestützten Systemen systematisch zu rekonstruieren und zu synthetisieren. Dabei wird explizit auf eine eigene Primärdatenerhebung verzichtet, da die Forschungsfrage auf der theoretischen Durchdringung und Integration bestehender Konzepte der Wirtschaftsinformatik und Informatik basiert. In Anlehnung an Hevner et al. (2004) bildet die fundierte Nutzung der vorhandenen Wissensbasis die notwendige Grundlage für die wissenschaftliche Rigorosität dieser Untersuchung.⁶³ Wissenschaft wird hierbei als kumulatives Unterfangen verstanden, bei dem neue Erkenntnisse durch die Interpretation und Kombination bestehenden Wissens gewonnen werden, getreu dem Gleichnis vom Stehen auf den Schultern von Riesen.⁶⁴

2.4.2 Literaturrecherche

Die Literaturrecherche wurde als mehrstufiger Prozess gestaltet, der die Suche in wissenschaftlichen Datenbanken, Keyword-Recherchen sowie Vorwärts- und Rückwärtssuchen

⁶⁰TODO: Quelle einfügen

⁶¹TODO: Quelle einfügen

⁶²TODO: Quelle einfügen

⁶³TODO: Quelle einfügen

⁶⁴TODO: Quelle einfügen

umfasst.⁶⁵ Zunächst wurden zentrale Fachbegriffe definiert und in Suchphrasen überführt, um relevante Quellen in Datenbanken wie EBSCOhost oder ScienceDirect zu identifizieren. Die Rückwärtssuche beinhaltete die Analyse der Referenzen der gefundenen Kernartikel, um ältere, fundamentale Arbeiten zu erschließen, während die Vorwärtssuche dazu diente, aktuellere Quellen zu finden, die die identifizierten Artikel zitieren. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Recherche über eine rein stichwortbasierte Suche hinausgeht und die Vernetzung innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses abbildet.

2.4.3 Auswahlkriterien der Quellen

Um die Qualität der Literaturreview sicherzustellen, wurden die Quellen nach expliziten Kriterien ausgewählt, wobei primär Beiträge aus hochrangigen, begutachteten (peer-reviewed) Fachzeitschriften und Konferenzbänden berücksichtigt wurden.⁶⁶ Die Bewertung der Zeitschriftenqualität orientierte sich an etablierten Rankings, wie der konsolidierten Liste der Association for Information Systems (Association for Information Systems (AIS)). Ein wesentliches Auswahlkriterium war die Relevanz der Inhalte bezüglich der technologischen Grundlagen von KI und ML sowie der soziotechnischen Architektur von Informationssystemen. Quellen, die lediglich oberflächliche Beschreibungen lieferten oder keine klare theoretische Fundierung aufwiesen, wurden im Rahmen des Evaluierungsprozesses ausgeschlossen.

2.4.4 Methodische Grenzen

Trotz des systematischen Vorgehens unterliegt die Literaturanalyse gewissen Grenzen, da die schiere Menge an Publikationen im Bereich der Wirtschaftsinformatik eine vollständige Erfassung aller Quellen zu einer Sisyphusarbeit macht.⁶⁷ Es ist daher unvermeidlich, dass eine Vielzahl von Arbeiten im Suchprozess unberücksichtigt bleibt, was den Anspruch auf absolute Vollständigkeit einschränkt. Zudem kann die mangelnde Dokumentation des Suchprozesses in manchen Basisartikeln die Replikation erschweren und somit die methodische Strenge der zugrunde liegenden Literatur beeinflussen. Schließlich können redaktionelle Einschränkungen in der Veröffentlichungspraxis, wie etwa Begrenzungen der Seitenanzahl oder der Literaturverzeichnisse, die Tiefe der dokumentierten Analyse in den Primärquellen limitieren.

Über die quantitative Begrenzung hinaus ergeben sich inhaltliche Limitationen aus der Natur des Untersuchungsgegenstandes. Viele der analysierten Empfehlungssysteme und Monitoring-Logiken basieren auf proprietären Algorithmen großer Plattformbetreiber, deren exakte Funktionsweise als Geschäftsgeheimnis geschützt ist. Diese mangelnde Transparenz führt dazu, dass wissenschaftliche Analysen oft auf einer „Black-Box“-

⁶⁵TODO: Quelle einfügen

⁶⁶TODO: Quelle einfügen

⁶⁷TODO: Quelle einfügen

Betrachtung oder auf Reverse Engineering angewiesen sind.⁶⁸ Zudem erschweren die schnellen technologischen Entwicklungen im Bereich der KI eine zeitlose theoretische Fixierung, da neue Verfahren (z. B. im Deep Learning) die untersuchten Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung laufend verändern und erweitern.

⁶⁸TODO: Quelle einfügen

3 KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen

Die theoretischen und technologischen Grundlagen digitaler Informationssysteme finden in modernen digitalen Umgebungen ihre praktische Anwendung, wobei KI-gestützte Monitoring-Systeme als zentrale operative Einheiten fungieren. Diese Systeme operieren innerhalb von Plattformen, die nicht mehr nur als neutrale Vermittler, sondern als extraktive Apparate verstanden werden können, die darauf ausgelegt sind, menschliche Erfahrung systematisch in Verhaltensdaten zu übersetzen.⁶⁹⁷⁰ In diesem Kontext werden die in Kapitel 2 erläuterten soziotechnischen Strukturen genutzt, um massive Volumina an Verhaltensdaten zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren, was die Grundlage für Personalisierung, Empfehlungen und Vorhersageprozesse bildet.⁷¹⁷² Der folgende Abschnitt verdeutlicht, wie diese Systeme die Grenze zwischen digitaler Infrastruktur und sozialer Interaktion auflösen, um Verhalten messbar und schließlich steuerbar zu machen.

3.1 Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse

Die digitale Verhaltensanalyse beginnt mit einer umfassenden Architektur der Datenerfassung, die jeden Aspekt der Nutzerinteraktion in ein quantifizierbares Format transformiert. Dieser Prozess der Datafizierung bildet die notwendige Voraussetzung dafür, dass Monitoring-Systeme ein kontinuierliches Abbild der Realität erstellen und darauf basierend algorithmische Entscheidungen treffen können.

3.1.1 Social-Media-Plattformen

Social-Media-Plattformen fungieren als primäre digitale Informationssysteme, in denen menschliche Kommunikation und soziale Beziehungen in maschinenlesbare Datenströme übersetzt werden.⁷³ Jede Interaktion – sei es ein „Like“, ein Kommentar, das Teilen eines Beitrags oder die bloße Verweildauer auf einem Inhalt – dient als Datenquelle für KI-gestützte Monitoring-Systeme.⁷⁴ In Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok wird das Nutzerverhalten nicht nur punktuell erfasst, sondern einer kontinuierlichen Überwachung unterzogen, die darauf abzielt, einen sogenannten Verhaltensüberschuss (Behavioral Surplus) zu generieren.⁷⁵

Die Rolle der Künstlichen Intelligenz besteht hierbei darin, diese massiven, oft unstrukturierten Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, um Muster in den Präferenzen und

⁶⁹Vgl. Srnicek(2017), S. 31.

⁷⁰Vgl. Zuboff(2019), S. 12.

⁷¹Vgl. K. C. Laudon, J. P. Laudon & Elragal(2016), S. 307.

⁷²Vgl. Lyon(2012), S. 125.

⁷³Vgl. Dijck(2014), S. 165.

⁷⁴Vgl. Narayanan(2023), S. 22.

⁷⁵Vgl. Zuboff(2019), S. 6.

emotionalen Zuständen der Nutzer zu erkennen.⁷⁶ Beispielsweise nutzt TikTok einen rein algorithmisch gesteuerten Feed, der auf einer extrem hohen Frequenz von Interaktionsdatensätzen basiert, um die Engagement-Vorhersage zu optimieren.⁷⁷ Systeme wie FBLearner Flow von Facebook trainieren täglich tausende von Modellen an Billionen von Datenpunkten, um die persönliche Relevanz von Inhalten mit mathematischer Gewissheit vorherzusagen.⁷⁸ Social-Media-Plattformen verwandeln sich somit in gigantische Sensoren für gesellschaftliche Stimmungen und individuelles Verhalten, wobei die algorithmische Verarbeitung sicherstellt, dass die Informationsflüsse exakt auf die psychologischen Profile der Nutzer zugeschnitten werden.⁷⁹⁸⁰

3.1.2 Plattformökosysteme

Die organisatorische und technologische Einbettung dieser Monitoring-Prozesse erfolgt innerhalb von Plattformökosystemen, die durch eine spezifische ökonomische Logik gekennzeichnet sind. Plattformen agieren als mehrseitige Märkte, die Interaktionen zwischen Nutzern, Werbetreibenden und Anbietern von Zusatzdiensten (Apps) koordinieren.⁸¹⁸² Ein entscheidendes Element ist hierbei das Auftreten von Netzwerkeffekten: Je mehr Nutzer eine Plattform verwenden, desto wertvoller wird sie für alle Beteiligten, was zu einer natürlichen Tendenz zur Monopolisierung und einer immer umfassenderen Datensammlung führt.⁸³

Innerhalb dieser Ökosysteme wird Daten zur strategischen Ressource, die den Kern der wirtschaftlichen Wertschöpfung bildet. Die Plattform-Governance legt dabei die Regeln fest, nach denen Daten extrahiert und genutzt werden dürfen, wobei die Plattformbetreiber als zentrale Gatekeeper fungieren.⁸⁴⁸⁵ Durch die Integration verschiedener Dienste – wie Suche, soziale Netzwerke und Cloud-Infrastrukturen – können Unternehmen wie Amazon oder Google Daten aus unterschiedlichen Lebensbereichen konsolidieren, was die Vorhersagekraft ihrer Systeme massiv erhöht.⁸⁶⁸⁷ Diese Ökosysteme schaffen einen technologischen Rahmen, in dem die Sammlung von Verhaltensdaten nicht mehr als Nebenprodukt, sondern als primärer Zweck der Infrastruktur erscheint, um durch algorithmische Optimierung garantierte kommerzielle Ergebnisse zu erzielen.⁸⁸⁸⁹

⁷⁶Vgl. Metzler & Garcia(2023), S. 736.

⁷⁷Vgl. Narayanan(2023), S. 320.

⁷⁸Vgl. Zuboff(2019), S. 28.

⁷⁹Vgl. Dijck(2014), S. 167.

⁸⁰Vgl. Lyon(2012), S. 343.

⁸¹Vgl. Cusumano, Gawer & Yoffie(2019), S. 664.

⁸²Vgl. Tiwana(2014), S. 6.

⁸³Vgl. Srnicek(2017), S. 30.

⁸⁴Vgl. Parker, Van Alstyne & Choudary(2016), S. 161.

⁸⁵Vgl. Tiwana(2014), S. 11.

⁸⁶Vgl. Srnicek(2017), S. 61.

⁸⁷Vgl. Cusumano, Gawer & Yoffie(2019), S. 712.

⁸⁸Vgl. Zuboff(2019), S. 13.

⁸⁹Vgl. Parker, Van Alstyne & Choudary(2016), S. 685.

3.1.3 Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile

Das Resultat der kontinuierlichen Datenerfassung ist die Transformation von digitalen Fußabdrücken (Digital Footprints) in detaillierte Nutzungsprofile. Jede Online-Aktivität hinterlässt „virtuelle Brotkrumen“, die ein präziseres Bild der Persönlichkeit und des Lebens eines Individuums zeichnen können, als dies durch bewusste Selbstauskünfte möglich wäre.⁹⁰ Monitoring-Systeme aggregieren diese Spuren zu umfassenden Datensätzen, wobei zwischen freiwillig bereitgestellten, beobachteten und erschlossenen Daten (Inferred Data) unterschieden werden muss.⁹¹ Durch komplexe Daten-Mining-Verfahren und statistische Korrelationen können Systeme sensible Merkmale wie sexuelle Orientierung, politische Gesinnung oder die psychische Verfassung aus scheinbar banalen Interaktionen wie „Likes“ ableiten.⁹²⁹³

Diese datengetriebene Repräsentation von Individuen führt zur Erstellung von digitalen Dossiers oder algorithmischen Identitäten, die oft als „Schattenkörper“ (Shadow Bodies) bezeichnet werden, da sie nur jene Aspekte einer Person betonen, die für die algorithmische Logik lesbar sind.⁹⁴ Die Aggregation von Daten über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht es, Verhaltensmuster über lange Zeiträume zu modellieren und Individuen in immer feingranularere Segmente zu klassifizieren.⁹⁵⁹⁶ Diese Profile dienen nicht nur der Analyse der Vergangenheit, sondern bilden das Fundament für die Vorhersage und gezielte Beeinflussung zukünftigen Verhaltens durch algorithmische Steuerungsmechanismen.⁹⁷⁹⁸

Die systematische Erfassung von Verhaltensdaten und deren Verdichtung zu präzisen Nutzungsprofilen stellt jedoch nur die erste Phase des KI-gestützten Monitorings dar. Sobald ein stabiles Abbild des Nutzers existiert, greifen die im nächsten Kapitel behandelten algorithmischen Steuerungs- und Bewertungsmechanismen, die durch Empfehlungssysteme, Rankings und Scoring-Verfahren aktiv in den Informationsfluss eingreifen, um das Engagement zu maximieren und Handlungen gezielt zu lenken.

3.2 Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen

Die systematische Erfassung von Verhaltensdaten bildet die infrastrukturelle Grundlage für die operative Ebene KI-gestützter Monitoring-Systeme, die durch spezifische algorithmische Verfahren eine aktive Steuerung von Informationsflüssen und Nutzerhandlungen vollziehen. Diese Mechanismen fungieren als instrumentelle Logik, die nicht nur Informationen filtert, sondern gezielt Relevanz konstruiert und so die digitale Realität der Nutzer

⁹⁰Vgl. Zuboff(2019), S. 38.

⁹¹Vgl. OECD(2011), S. 375.

⁹²Vgl. Dijck(2014), S. 168.

⁹³Vgl. Acquisti, Brandimarte & Loewenstein(2015), S. 445.

⁹⁴Vgl. Gillespie(2014), S. 225.

⁹⁵Vgl. Kitchin(2014), S. 117.

⁹⁶Vgl. Lyon(2012), S. 159.

⁹⁷Vgl. Zuboff(2019), S. 96.

⁹⁸Vgl. OECD(2011), S. 379.

strukturiert.⁹⁹¹⁰⁰ Im Folgenden werden die technischen Funktionsweisen dieser Steuerungsmechanismen sowie deren Konsequenzen für die individuelle Verhaltenssteuerung erläutert.

3.2.1 Personalisierung

Die technische Realisierung einer individualisierten Informationsumgebung erfolgt primär durch Empfehlungssysteme (Recommender Systems), deren Kernaufgabe in der Schätzung des Nutzwerts (Utility) von bisher ungesehenen Objekten für einen spezifischen Nutzer besteht.¹⁰¹ Der Prozess basiert auf der Extrapolation bekannter Präferenzen in einen multidimensionalen Raum, wobei zwei grundlegende Paradigmen dominieren: Das inhaltsbasierte Filtern (Content-based Filtering) empfiehlt Objekte, die Ähnlichkeiten zu früher präferierten Inhalten aufweisen, während das kollaborative Filtern (Collaborative Filtering) Übereinstimmungen zwischen den Bewertungsmustern verschiedener Nutzer identifiziert, um Vorhersagen auf Basis von „People-to-People“-Korrelationen zu treffen.¹⁰²¹⁰³ Hybride Systeme kombinieren diese Ansätze häufig mit wissensbasierten Methoden, um die Vorhersagegenauigkeit weiter zu steigern und technologische Hürden wie das Kaltstart-Problem zu überwinden.¹⁰⁴

Die Konsequenz dieser technologisch geschaffenen Umgebungen ist eine zunehmende Einengung des Informationshorizonts. Pariser (2011) beschreibt dieses Phänomen als Filterblase (Filter Bubble), in der die algorithmische Selektion dazu führt, dass Individuen primär mit dem vertrauten „Ghetto des Einen“ konfrontiert werden.¹⁰⁵ Da die Identität des Nutzers die Medieninhalte prägt und diese wiederum die Überzeugungen des Nutzers bestärken, entsteht eine Feedback-Schleife, die als „You Loop“ bezeichnet wird.¹⁰⁶ In der Logik des Überwachungskapitalismus dient diese Personalisierung nicht mehr nur der Nutzerzufriedenheit, sondern der Gewinnung eines Verhaltensüberschusses, indem das Individuum in eine algorithmisch lesbare und damit vorhersagbare Identität gedrängt wird.¹⁰⁷¹⁰⁸

3.2.2 Ranking-Algorithmen

Während die Personalisierung den individuellen Zuschnitt definiert, bestimmen Ranking-Algorithmen die hierarchische Ordnung und damit die Sichtbarkeit von Informationen innerhalb digitaler Plattformen.¹⁰⁹ Diese Algorithmen fungieren als neue Gatekeeper, die

⁹⁹Vgl. Gillespie(2014), S. 251.

¹⁰⁰Vgl. Zuboff(2019), S. 15.

¹⁰¹Vgl. Adomavicius & Tuzhilin(2005), S. 741 f..

¹⁰²Vgl. Burke(2002), S. 345 ff..

¹⁰³Vgl. Adomavicius & Tuzhilin(2005), S. 748 ff..

¹⁰⁴Vgl. Burke(2002), S. 340 ff..

¹⁰⁵Vgl. Pariser(2011), S. 710 ff..

¹⁰⁶Vgl. Pariser(2011), S. 717.

¹⁰⁷Vgl. Zuboff(2019), S. 13.

¹⁰⁸Vgl. Gillespie(2014), S. 265 ff..

¹⁰⁹Vgl. Gillespie(2014), S. 248 ff..

den Fluss von Wissen nach spezifischen, oft proprietären Relevanzkriterien steuern.¹¹⁰¹¹¹ Ein zentraler Mechanismus moderner Plattformen ist hierbei die Engagement-Vorhersage, bei der Inhalte danach gewichtet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Nutzer eine Interaktion (Likes, Kommentare, Shares) vollziehen wird.¹¹² Ein prominentes Beispiel ist das Meaningful Social Interaction (MSI)-Modell von Facebook, das durch maschinelles Lernen Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Interaktionstypen berechnet und den News Feed entsprechend priorisiert.¹¹³

Die daraus resultierende algorithmische Priorisierung transformiert soziale Interaktionen in eine ökonomische Logik, in der Aufmerksamkeit zur zentralen Währung wird. Da Ranking-Algorithmen bestimmen, was für die Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, konstituieren sie sogenannte „berechnete Öffentlichkeiten“ (Calculated Publics), die politische Diskurse und gesellschaftliche Wahrnehmungen massiv beeinflussen können.¹¹⁴ Die Konsequenz dieser Machtasymmetrie besteht darin, dass Plattformbetreiber durch die Manipulation der Sichtbarkeit – etwa durch die algorithmische Herabstufung (Demotion) von Inhalten – gezielte Verhaltenssteuerung betreiben können, ohne dass die zugrunde liegenden Bewertungskriterien für den Nutzer transparent sind.¹¹⁵¹¹⁶

3.2.3 Reputations- und Scoring-Systeme

Eine spezifische Form der algorithmischen Bewertung ist die Umwandlung von Verhaltensdaten in automatisierte Scores, die zur Klassifikation und Hierarchisierung von Individuen dienen.¹¹⁷ Durch die Aggregation von digitalen Fußabdrücken, wie etwa Klickströmen, Standortdaten oder sozialen Kontakten, werden Profile erstellt, die beispielsweise die Kreditwürdigkeit oder Zuverlässigkeit bewerten.¹¹⁸ Solche e-Scores fungieren als Instrumente zur Reduktion von Unsicherheit für Unternehmen, indem sie Individuen in mathematische Wahrscheinlichkeitskategorien einteilen.¹¹⁹¹²⁰

Diese Scoring-Verfahren haben tiefgreifende Konsequenzen für die soziale Teilhabe und Gerechtigkeit. O’Neil (2016) bezeichnet solche Modelle als „Weapons of Math Destruction“ (WMD), da sie oft auf undurchsichtigen Kriterien basieren, Vorurteile kodifizieren und für die Betroffenen lebensverändernde Folgen haben können – etwa den Ausschluss von Finanzprodukten oder Arbeitsplätzen –, ohne dass Einspruchsmöglichkeiten bestehen.¹²¹ Die algorithmische Bewertung tarnt dabei diskriminierende Praktiken, wie das „Redlining“

¹¹⁰Vgl. Gillespie(2014), S. 249.

¹¹¹Vgl. Pasquale(2015), S. 528.

¹¹²Vgl. Narayanan(2023), S. 458 ff..

¹¹³Vgl. Narayanan(2023), S. 491 f..

¹¹⁴Vgl. Gillespie(2014), S. 319 f..

¹¹⁵Vgl. Narayanan(2023), S. 472.

¹¹⁶Vgl. Gillespie(2014), S. 271.

¹¹⁷Vgl. Pasquale(2015), S. 509 ff..

¹¹⁸Vgl. O’Neil(2016), S. 857 f..

¹¹⁹Vgl. OECD(2011), S. 519 f..

¹²⁰Vgl. O’Neil(2016), S. 857.

¹²¹Vgl. O’Neil(2016), S. 850 ff..

auf Basis von Postleitzahlen, als objektive mathematische Evidenz und etabliert so eine Form der algorithmischen Governance, die das Leben des Einzelnen permanent überwacht und bewertet.¹²²¹²³

3.2.4 Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen

Die Integration von Personalisierung, Ranking und Scoring mündet in der systematischen Optimierung des Engagements, um Verhaltensprognosen zu kommerzialisieren und Handlungen gezielt zu lenken. Plattformen nutzen hierbei Mechanismen des Bestärkenden Lernens (Reinforcement Learning), bei dem Agenten kontinuierlich aus Nutzerreaktionen lernen, um jene Aktionen (Policies) zu identifizieren, die den erwarteten Reward – in Form von Aufmerksamkeit oder Klicks – maximieren.¹²⁴¹²⁵ Unterstützt wird dieser Prozess durch psychologische Trigger des Fogg Behavior Models, die Motivation und Fähigkeit des Nutzers adressieren, um durch gezielte Reize (Sparks/Signals) ein gewünschtes Zielverhalten zu automatisieren.¹²⁶

Praktische Anwendungen demonstrieren die Wirksamkeit dieser Verhaltensmodifikation. Die Facebook-Studie zur „Emotional Contagion“ bewies, dass die algorithmische Manipulation von emotionalen Inhalten im News Feed die Stimmungslage von Millionen Nutzern ohne deren Wissen verändern kann.¹²⁷¹²⁸ Das Beispiel von Cambridge Analytica verdeutlicht zudem, wie psychometrische Profile (OCEAN-Analyse) für politisches Micro-Targeting genutzt wurden, um Wahlentscheidungen durch maßgeschneiderte Botschaften zu beeinflussen.¹²⁹¹³⁰ Schließlich führen diese Mechanismen zur Verstärkung von Echo-Kammern, in denen homophile Cluster und die algorithmische Belohnung von Emotionalität die soziale Polarisierung vorantreiben und die individuelle Autonomie zugunsten eines „Instrumentarismus“ untergraben.¹³¹¹³²¹³³

3.3 Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken

3.3.1 Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen

3.3.2 Staatlich integrierte Monitoring-Systeme

3.3.3 Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungslogik

¹²²Vgl. Pasquale(2015), S. 523.

¹²³Vgl. O’Neil(2016), S. 862.

¹²⁴Vgl. Sutton & Barto(2018), S. 555 ff..

¹²⁵Vgl. Narayanan(2023), S. 475.

¹²⁶Vgl. Fogg(2009), S. 198 ff..

¹²⁷Vgl. Zuboff(2019), S. 30 ff..

¹²⁸Vgl. Kramer, Guillory & Hancock(2014), S. 907.

¹²⁹Vgl. Isaak & Hanna(2018), S. 843 f..

¹³⁰Vgl. Zuboff(2019), S. 17.

¹³¹Vgl. Cinelli u. a.(2021), S. 873.

¹³²Vgl. Metzler & Garcia(2023), S. 642 ff..

¹³³Vgl. Zuboff(2019), S. 40.

4 Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen

4.1 Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen

4.2 Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte

4.3 Ökonomische Interessen und Plattformlogiken

4.4 Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen

4.5 Governance- und Kontrollstrukturen

5 Kritische Betrachtung

5.1 Grenzen der technologischen Analyse

5.2 Grenzen der Literaturbasis

5.3 Aussagekraft und methodische Limitationen

5.4 Normative und empirische Perspektiven

6 Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

- Acquisti, Alessandro, Brandimarte, Laura & Loewenstein, George (2015). „Privacy and Human Behavior in the Age of Information“. In: *Science* 347.6221, S. 509–514. DOI: 10.1126/science.aaa1465.
- Adomavicius, Gediminas & Tuzhilin, Alexander (2005). „Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions“. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 17.6, S. 734–749. DOI: 10.1109/TKDE.2005.99.
- Burke, Robin (2002). „Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments“. In: *User Modeling and User-Adapted Interaction* 12.4, S. 331–370. DOI: 10.1023/A:1021240730564.
- Cinelli, Matteo u. a. (2021). „The Echo Chamber Effect on Social Media“. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118.9, e2023301118. DOI: 10.1073/pnas.2023301118.
- Cusumano, Michael A., Gawer, Annabelle & Yoffie, David B. (2019). *The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power*. New York: Harper Business.
- Dijck, José van (2014). „Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data Between Scientific Paradigm and Ideology“. In: *Surveillance & Society* 12.2, S. 197–208. DOI: 10.24908/ss.v12i2.4776.
- Fogg, B. J. (2009). „A Behavior Model for Persuasive Design“. In: *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*, S. 1–7. DOI: 10.1145/1541948.1541999.
- Gillespie, Tarleton (2014). „The Relevance of Algorithms“. In: *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, S. 167–194.
- Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua & Courville, Aaron (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Isaak, Jim & Hanna, Mina J. (2018). „User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection“. In: *Computer* 51.8, S. 56–59. DOI: 10.1109/MC.2018.3191268.
- Kitchin, Rob (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences*. London: SAGE Publications.
- Kramer, Adam D. I., Guillory, Jamie E. & Hancock, Jeffrey T. (2014). „Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion Through Social Networks“. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.24, S. 8788–8790. DOI: 10.1073/pnas.1320040111.

- Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P. & Elragal, Ahmed (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 14. Aufl. Harlow: Pearson.
- Lyon, David (2012). *Surveillance Studies: An Overview*. Cambridge: Polity Press.
- Metzler, Hannah & Garcia, David (2023). „Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media“. In: *Perspectives on Psychological Science* 18.3, S. 728–750. DOI: 10.1177/17456916221109892.
- Narayanan, Arvind (2023). *Understanding Social Media Recommendation Algorithms*. New York: Knight First Amendment Institute.
- O’Neil, Cathy (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown.
- OECD (2011). *The Evolving Privacy Landscape: 30 Years After the OECD Privacy Guidelines*. OECD Digital Economy Papers 176. Paris: Organisation for Economic Co-operation und Development. DOI: 10.1787/5kgf09z90c31-en.
- Pariser, Eli (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.
- Parker, Geoffrey G., Van Alstyne, Marshall W. & Choudary, Sangeet Paul (2016). *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You*. New York: W. W. Norton.
- Pasquale, Frank (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. Aufl. Hoboken, NJ: Pearson.
- Srnicek, Nick (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Sutton, Richard S. & Barto, Andrew G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. Aufl. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tiwana, Amrit (2014). *Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Zuboff, Shoshana (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)